



01 삼차함수 $f(x) = ax^3 + bx$ 에 대하여 $x=1$ 에서의 접선의 기울기가 양이고, 극값을 갖지 않을 필요충분조건은?

- ① $a > 0, b > 0$ ② $a > 0, b \geq 0$ ③ $a > 0, b < 0$
 ④ $a < 0, b > 0$ ⑤ $a < 0, b \geq 0$

02 함수 $f(x) = kx + 2\cos x$ 가 극값을 갖지 않도록 하는 양의 정수 k 의 최솟값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

03 $-2 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

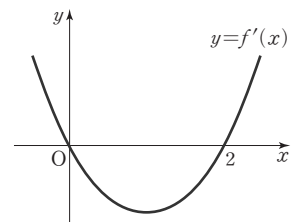
- ① $-\frac{1}{2}$ ② 0 ③ $\frac{1}{2}$ ④ 1 ⑤ $\frac{3}{2}$

04 미분가능한 함수 $f(x) = x^2 + ax - b \ln x$ 가 $x=1$ 에서 극값을 갖고 변곡점의 x 좌표가 $\frac{1}{2}$ 일 때, 두 상수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

05 삼차함수 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + 5$ 에 대하여 $y=f'(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 다음 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

→ 보기 ←
 ㄱ. 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극솟값을 갖는다.
 ㄴ. $3a+b+c=0$
 ㄷ. $a=1$ 일 때, $y=f(x)$ 의 그래프는 x 축에 접한다.



- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ